

可编程电子负载通信协议(SCPI)

5.1. SCPI 命令概述

协议所有的下行编程数据及上行返回数据，都是 ASCII 字符，以换行符<NL>（0x0A）来通知一帧数据的结束。协议支持以下几种数据格式：

- 1) <NR1>，整数，例如**285**
- 2) <NR2>，含有小数点的数字，例如**0.285**
- 3) <NR3>，用科学计数法表示的数字，例如**2.85E+2**
- 4) <Nrf>，扩展格式，包括<NR1>,<NR2>,<NR3>，例如**285、0.285、2.85E2**。
- 5) <Nrf+>，包括<Nrf>，**MIN**，**MAX**，例如**285、0.285、2.85E2、MIN、MAX**。其中**MIN**表示负载可以设定的最小值，**MAX**表示负载可以设定的最大值。
- 6) <Bool>，比如 **0 | 1** 或 **ON | OFF**。

数据的单位应当跟随在数据之后，如果该单位为下表中相应数据类型的默认单位，则单位信息可以省略。

数据类型	默认单位	支持单位
电压	V	mV
电流	A	mA
功率	W	mW
电阻	ohm	
压摆率	A/uS	
时间	S	mS

在 SCPI 协议命令表达中，使用了一些助记符号，这些符号仅仅表达如下表所描述的意义，不包含在真实的命令之中。

助记符	意义
< >	尖括号内为参数缩写
	竖线分隔可替代的参数
[]	方括号内为可选项目

5.2. 寄存器说明

协议支持如下 4 组寄存器，

- 1) 可查询状态寄存器组（Questionable Status）

可查询状态寄存器组，共有 3 个 16 位寄存器，依次为状态寄存器、事件寄存器及使能寄存器，当状态寄存器相应位发生改变，事件寄存器对应位将置位，如果使能寄存器的相应位置位，则产生一次事件（状态字节寄存器的 QUES 置位）。当执行一次事件寄存器读取操作之后，事件寄存器将会自动清零。状态寄存器定义如下：

位	名称	意义
Bit0	VF	
Bit1	OC	负载处于过电流保护状态
Bit3	OP	负载处于过功率保护状态
Bit4	OT	负载处于过热保护状态
Bit8	RRV	远端输入极性反接
Bit11	UNR	
Bit12	LRV	本地输入极性反接

Bit13	OV	负载处于过电压保护状态
-------	----	-------------

2) 标准事件寄存器组 (Standard Event Status)

标准事件寄存器组，共有 2 个 16 位寄存器，依次为事件寄存器及使能寄存器，当事件发生时，如果使能寄存器的相应位置位，则产生一次事件（状态字节寄存器的 **ESB** 置位）。当执行一次事件寄存器读取操作之后，事件寄存器将会自动清零。事件寄存器定义如下：

位	名称	意义
Bit0	OPC	操作完成
Bit2	QYE	查询错误
Bit3	DDE	设备故障
Bit4	EXE	执行错误
Bit5	CME	命令错误
Bit7	PON	负载重新上电

3) 操作状态寄存器组 (Operation Status)

操作状态寄存器组，共有 3 个 16 位寄存器，依次为状态寄存器、事件寄存器及使能寄存器，当状态寄存器相应位发生改变，事件寄存器对应位将置位，如果使能寄存器的相应位置位，则产生一次事件（状态字节寄存器的 **OPER** 置位）。当执行一次事件寄存器读取操作之后，事件寄存器将会自动清零。状态寄存器定义如下：

位	名称	意义
Bit0	CAL	负载处于标定状态
Bit5	WTG	负载处于等待触发状态

4) 状态位组寄存器组 (Status Byte)

状态位组寄存器组，共有 2 个 8 位寄存器，依次为事件寄存器及使能寄存器，当事件发生时，如果使能寄存器的相应位置位，则产生一次事件（状态字节寄存器的 **RQS** 置位）。当执行一次事件寄存器读取操作之后，状态位组寄存器将会自动清零。事件寄存器定义如下：

位	名称	意义
Bit3	QUES	如果有使能的可查询状态事件，置位
Bit4	MAV	如果输出队列有数据，置位
Bit5	ESB	如果有使能的标准事件，置位
Bit6	RQS	
Bit7	OPER	

5.3. 共同命令

***CLS** 此命令清除下列寄存器：

标准事件寄存器 (Standard Event Status)

查询事件寄存器 (Questionable Status)

操作状态寄存器 (Operation Status)

位组寄存器 (Status Byte)

错误代码

命令语法 *CLS

***ESE** 此命令编辑标准事件使能寄存器的值。

编程参数决定了标准事件寄存器中哪些位为1时将会引起状态位组寄存器中ESB位置1。

命令语法	*ESE <NRf>	参数	0~255
上电值	参考*PSC命令	例子	*ESE 128
查询语法	*ESE?	返回参数	<NR1>
*ESR? 此命令可以用来读取标准事件寄存器的值。在该命令被执行后，标准事件寄存器的值被清零。标准事件寄存器的位定义与标准事件使能寄存器的位定义相同。			
查询语法	*ESR?	返回参数	<NR1>
*IDN? 此命令查询仪器相关信息。它返回的参数包含了四个被逗号分开的段。			
查询语法	*IDN?		
返回参数	<AARD>段	描述	
	JARTUL	制造商	
	JT6362A	产品型号	
	XXXXXXXXXX	序列号	
	X.XX.XX	软件版本号	
例: JARTUL, JT6362, XXXXXXXXXXXX, A.01.02			
*OPC 当此命令之前的所有命令被执行完成后，标准事件寄存器的OPC位被置1。			
命令语法	*OPC		
查询语法	*OPC?	返回参数	<NR1>
*PSC 此命令用来控制当电源重上电时是否会产生一个服务请求。			
1 or ON 当电源上电时，状态位组使能寄存器，操作状态使能寄存器，查询事件使能寄存器及标准事件使能寄存器的值被清零。			
0 or OFF 状态位组使能寄存器，操作状态使能寄存器，查询事件使能寄存器及标准事件使能寄存器的值被储存在非易失性存储器中，供重上电时取出使用。			
命令语法	*PSC <bool>	参数	0 1 ON OFF
查询语法	*PSC?	返回参数	0 1
*RCL 此命令将从指定的储存区域中恢复电源的设定值。			
命令语法	*RCL <NR1>	参数	1~20
例子	*RCL 3		
*RST 此命令复位负载到工厂设定状态。			
命令语法	*RST	参数	无
*SAV 此命令将保存仪器的当前设定值到指定的存储区域中。			
命令语法	*SAV <NR1>	参数	1~20
例子	*SAV 3		
*SRE 此命令编辑了状态位组使能寄存器的值。			
编程参数决定了状态位组寄存器中哪些位为1时将会引起状态位组寄存器中RQS位置1。状态位组使能寄存器的位定义与状态位组寄存器的位定义相同。			
命令语法	*SRE <NRf>	参数	0~255
上电值	参考*PSC命令	例子	*SRE 128
查询语法	*SRE?	返回参数	<NR1>
*STB? 此命令可以用来读取状态位组寄存器的值。			
在该命令被执行后，状态位组寄存器的值被清零。			
查询语法	*STB?	返回参数	<NR1>
*TST? 此命令使仪器做一次自检并报告错误			

5.4. 必备命令

5.4.1. 系统命令

SYSTem:ERRor?

查询语法

返回参数

此命令用于错误信息查询。

SYSTem:ERRor[:NEXT]?

<NR1>, <SRD>

例子

SYST:ERR?

SYSTem:VERSion?

查询语法

返回参数

此命令查询负载遵循的 SCPI 版本号，格式为 YYYY.V

SYSTem:VERSion?

<NR1>, <SRD>

例子

SYST:VERS?

SYSTem:SENSe

命令语法

参数

例子

查询语法

返回参数

此命令用于远端补偿功能的开启与关闭。

SYSTem:SENSe[:STATe] <bool>

0 | 1 | OFF | ON

复位值

OFF

SYST:SENS ON

SYSTem:SENSe[:STATe]?

0 | 1

SYSTem:BEEPer:STATe

命令语法

参数

例子

查询语法

此命令用于蜂鸣器的使能与禁止。

SYSTem:BEEPer:STATe <bool>

0 | 1 | OFF | ON

复位值

OFF

SYST:BEEP:STAT ON

SYSTem:BEEPer:STATe? 返回参数

0 | 1

SYSTem:LOCal

命令语法

进入本地模式，仪器面板的所有按键都可以操作。

SYSTem:LOCal

例子

SYST:LOC

SYSTem:REMote

进入远程模式。

除了 Shift-Local 以外，前面板的所有按键都被禁止；按 Shift-Local，可以退出这个模式

命令语法

SYSTem:REMote

例子

SYST:REM

SYSTem:RWLOCK

命令语法

进入远程模式，前面板的所有按键都被禁止。

SYSTem:RWLock

例子

SYST:RWL

5.4.2. 状态命令

STATus:QUEStionalbe?

查询语法

例子

此命令用来读取查询寄存器组事件寄存器值。

STATus:QUEStionalbe[:EVENT]?

STAT:QUES:EVEN?

返回参数

<NR1>

STATus:QUEStionalbe:CONDition?

查询语法

例子

此命令用来读取查询寄存器组状态寄存器值。

STATus:QUEStionalbe:CONDition?

STAT:QUES:COND?

返回参数

<NR1>

STATus:QUEStionalbe:ENABLE

命令语法

参数

查询语法

返回参数

此命令用来设置/读取查询寄存器组使能寄存器值。

STATus:QUEStionalbe <NRf+>

0 ~ 32767

例子

STAT:QUES:ENAB 32

STATus:QUEStionalbe:ENABLE?

<NR1>

STATus:OPERation?

查询语法

例子

此命令用来读取操作状态寄存器组事件寄存器值。

STATus:OPERation[:EVENT]?

STAT:OPER:EVEN?

返回参数

<NR1>

STATus: OPERation:CONDition?

此命令用来读取操作状态寄存器组状态寄存器值。

查询语法	STATus:OPERation:CONDition?
例子	STAT:OPER:COND? 返回参数 <NR1>

STATus: OPERation:ENABLE 此命令用来设置/读取操作状态寄存器组使能寄存器值。

命令语法	STATus:OPERation <NRf+>
参数	0 ~ 32767 例子 STAT:OPER:ENAB 32
查询语法	STATus:OPERation:ENABLE?
返回参数	<NR1>

5.5. 输入设置命令

5.5.1. 输入控制

[SOURce:]INPut 此命令用于输入开启或关闭。

命令语法	[SOURce:]INPut[:STATe] <bool>
参数	0 1 OFF ON 复位值 OFF
例子	INP 1
查询语法	INPut[:STATe]? 返回参数 0 1

[SOURce:]INPut:SHORT 此命令用于输入短路状态的使能或禁止。

命令语法	[SOURce:]INPut:SHORT <bool>
参数	0 1 OFF ON 复位值 OFF
例子	INP:SHOR 1
查询语法	INPut:SHORT? 返回参数 0 1

5.5.2. 系统参数设定

[SOURce:]CURRent:RANGe 此命令用于设置电流档位。

当设置的参数落在小档范围内时，则选择电流小档，否则选择电流大档。

命令语法	[SOURce:]CURRent:RANGe <NRf+>
参数	0 ~ MAX MINimum MAXimum
单位	A
复位值	MAXimum (大量程)
例子	CURR:RANGE MIN
查询语法	[SOURce:]CURRent:RANGe?
返回参数	<NR2>

[SOURce:]VOLTage:RANGe 此命令用于设置电压档位。

当设置的参数落在小档范围内时，则选择电压小档，否则选择电压大档。

命令语法	[SOURce:]VOLTage:RANGe <NRf+>
参数	0 ~ MAX MINimum MAXimum
单位	V
复位值	MAXimum (大量程)
例子	SOUR:VOLT:RANGE MIN
查询语法	[SOURce:]VOLTage:RANGe?
返回参数	<NR2>

[SOURce:]CURRent:SLEW 此命令用于设置相同的电流上升率及电流下降率。

命令语法	[SOURce:]CURRent:SLEW[:BOTH] <NRf+>
参数	MIN ~ MAX MINimum MAXimum
单位	A/uS
复位值	1

例子	CURR:SLEW 3 或 CURR:SLEW 3A/uS
查询语法	[SOURce:]CURRent:SLEW?
返回参数	<NR2>

[SOURce:]CURRent:SLEW:RISE 此命令用于设置电流上升率。

命令语法	[SOURce:]CURRent:SLEW:RISE <NRf+>
参数	MIN ~ MAX MINimum MAXimum
单位	A/uS
复位值	1
例子	CURR:SLEW:RISE 3
查询语法	[SOURce:]CURRent:SLEW:RISE?
返回参数	<NR2>

[SOURce:]CURRent:SLEW:FALL 此命令用于设置电流下降率。

命令语法	[SOURce:]CURRent:SLEW:FALL <NRf+>
参数	MIN ~ MAX MINimum MAXimum
单位	A/uS
复位值	1
例子	CURR:SLEW:FALL 3
查询语法	[SOURce:]CURRent:SLEW:FALL?
返回参数	<NR2>

[SOURce:]CURRent:PROTection 此命令用于设置电流保护值。

命令语法	[SOURce:]CURRent:PROTection[:LEVel] <NRf+>
参数	0 ~ MAX MINimum MAXimum
单位	A
复位值	MAXimum
例子	CURR:PROT 3
查询语法	[SOURce:]CURRent:PROTection[:LEVel]?
返回参数	<NR2>

[SOURce:]POWer:PROTection 此命令用于设置功率保护值。

命令语法	[SOURce:]POWer:PROTection[:LEVel] <NRf+>
参数	0 ~ MAX MINimum MAXimum
单位	W
复位值	MAXimum (大量程)
例子	POW:PROT 100
查询语法	[SOURce:] POWer:PROTection[:LEVel]?
返回参数	<NR2>

[SOURce:]VOLTage:[LEVel:]ON 此命令用于设置负载的开始带载电压值(Von)

命令语法	[SOURce:]VOLTage:[LEVel:]ON <NRf+>
参数	0 ~ MAX MINimum MAXimum
单位	V
复位值	1
例子	VOLT:ON 3
查询语法	[SOURce:] VOLTage:[LEVel:]ON?
返回参数	<NR2>

[SOURce:]VOLTage:[LEVel:]OFF 此命令用于设置负载的开始卸载电压值(Voff)

命令语法 [SOURce:]Voltage:[LEVel:]OFF <NRf+>
 参数 0 ~ MAX | MINimum | MAXimum
 单位 V
 复位值 0.5
 例子 VOLT:OFF 2
 查询语法 [SOURce:] VOLTage:[LEVel:]OFF?
 返回参数 <NR2>

[SOURce:]VOLTage:SLEW 此命令用于设置电压上升率及下降率。

命令语法 [SOURce:]VOLTage:SLEW[:BOTH] <NRf+>
 参数 MIN ~ MAX | MINimum | MAXimum
 单位 A/mS
 例子 VOLT:SLEW 0.3 或 VOLT:SLEW 0.3V/MS
 查询语法 [SOURce:]VOLTage:SLEW?
 返回参数 <NR2>

5.5.3. 工作模式控制

[SOURce:]FUNCTION

[SOURce:]MODE 这 2 条命令等效，用于选择负载的输入模式。

命令语法 [SOURce:]FUNCTION <function>
 [SOURce:]MODE <function>

参数	工作模式
CURRent	定电流操作模式
VOLTage	定电压操作模式
POWEr	定功率操作模式
RESistance	定电阻操作模式
DYNAmic	动态操作模式
LED	LED 模式
LIST	List 模式

复位值 CURRent
 例子 MODE RES
 查询语法 [SOURce:]FUNCTION? [SOURce:]MODE?
 返回参数 <CRD>

5.5.4. 工作参数设定

[SOURce:]CURRent 此命令用于设置 CC 模式下的设定电流。

命令语法 [SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf+>
 参数 0 ~ MAX | MINimum | MAXimum
 单位 A
 复位值 MINimum
 例子 CURR 5
 查询语法 [SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?
 返回参数 <NR2>

[SOURce:]VOLTage 此命令用于设置 CV 模式下的设定电压。

命令语法 [SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf+>
 参数 0 ~ MAX | MINimum | MAXimum
 单位 V

复位值	MAXimum
例子	VOLT 5
查询语法	[SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?
返回参数	<NR2>

[SOURce:]POWer 此命令用于设置 CP 模式下的设定功率。

命令语法	[SOURce:]POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf+>
参数	0 ~ MAX MINimum MAXimum
单位	W
复位值	MINimum
例子	POW 10
查询语法	[SOURce:]POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?
返回参数	<NR2>

[SOURce:]RESistance 此命令用于设置 CR 模式下的设定电阻。

命令语法	[SOURce:]RESistance[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf+>
参数	0 ~ MAX MINimum MAXimum
单位	ohm
复位值	MAXimum
例子	RES 5
查询语法	[SOURce:]RESistance[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?
返回参数	<NR2>

[SOURce:]DYNAmic:HIGH 此命令用于设置动态模式的高准位拉载电流。

命令语法	[SOURce:]DYNAmic:HIGH[:LEVel] <NRf+>
参数	0 ~ MAX MINimum MAXimum
单位	A
复位值	0
例子	DYN:HIGH 10
查询语法	[SOURce:] DYNAmic:HIGH[:LEVel]?
返回参数	< NR2>

[SOURce:]DYNAmic:HIGH:DWELL

此命令用于设置动态模式下的高准位拉载电流持续时间。

命令语法	[SOURce:]DYNAmic:HIGH:DWELL <NRf+>
参数	0.00001 ~ 50 MINimum MAXimum
单位	s
复位值	0.00001
例子	DYN:HIGH:DWELL 0.01
查询语法	[SOURce:]DYNAmic:HIGH:DWELL?
返回参数	< NR2>

[SOURce:]DYNAmic:LOW 此命令用于设置动态模式的低准位拉载电流。

命令语法	[SOURce:]DYNAmic:LOW[:LEVel] <NRf+>
参数	0 ~ MAX MINimum MAXimum
单位	A
复位值	0
例子	DYN:LOW 1
查询语法	[SOURce:]DYNAmic:LOW[:LEVel]?

返回参数 < NR2>

[SOURce:]DYNamic:LOW:DWELI

此命令用于设置动态模式下的低准位拉载电流持续时间。

命令语法 [SOURce:]DYNamic:LOW:DWELI <NRf+>

参数 0.00001 ~ 50 | MINimum | MAXimum

单位 s

复位值 0.00002

例子 DYN:LOW:DWEL 10

查询语法 [SOURce:]DYNamic:LOW:DWELI?

返回参数 < NR2>

[SOURce:]DYNamic:SLEW 此命令用于设置动态模式的电流斜率。

命令语法 [SOURce:]DYNamic:SLEW <NRf+>

参数 MIN ~ MAX | MINimum | MAXimum

单位 A/uS

复位值 MAX

例子 DYN:SLEW 3

查询语法 [SOURce:]DYNamic:SLEW?

返回参数 < NR2>

[SOURce:]DYNamic:SLEW:RISE 此命令用于设置动态模式电流上升率。

命令语法 [SOURce:]DYNamic:SLEW:RISE <NRf+>

参数 MIN ~ MAX | MINimum | MAXimum

单位 A/uS

复位值 MAX

例子 DYN:SLEW 3

查询语法 [SOURce:]DYNamic:SLEW:RISE?

返回参数 < NR2>

[SOURce:]DYNamic:SLEW:FALL 此命令用于设置动态模式电流下降率。

命令语法 [SOURce:]DYNamic:SLEW:FALL <NRf+>

参数 MIN ~ MAX | MINimum | MAXimum

单位 A/uS

复位值 MAX

例子 DYN:SLEW:FALL 3

查询语法 [SOURce:]DYNamic:SLEW:FALL?

返回参数 < NR2>

[SOURce:]DYNamic:MODE 此命令用于设置动态模式下的工作模式。

命令语法 [SOURce:]DYNamic:MODE <mode>

参数 CONTinuous | PULSe | TOGGle

复位值 CONTinuous

例子 DYN:MODE PULS

查询语法 [SOURce:]DYNamic:MODE?

返回参数 <CRD>

LED:VOLTage 此命令用于设置 LED Vo

命令语法 LED:VOLTage <Nrf+>

参数 0.001~MAX

例子 LED:VOLT 18
 查询语法 LED:VOLT?
 返回 <NR2>

LED:CURRent 此命令用于设置 LED Io

命令语法 LED:CURRent <Nrf+>
 参数 0~MAX
 例子 LED:CURR 0.35
 查询语法 LED:CURR?
 返回 <NR2>

LED:RCOeff 此命令用于设置 LED Rd Coeff.

命令语法 LED:RCOeff <Nrf+>
 参数 0.001~1
 例子 LED:RCO 0.2
 查询语法 LED:RCO?
 返回 <NR2>

5.5.5. LIST 命令

[SOURce:]LIST:COUNT 此命令用于设置 List 执行次数

参数范围为 1 ~ 99999999, 如果超过 99999999, 则认为是无限次, 即工作在连续模式

命令语法 [SOURce:]LIST:COUNT <Nrf+>
 参数 1 ~ 99999999 | MINimum | MAXimum
 例子 LIST:COUN 10
 查询语法 [SOURce:]LIST:COUNT?
 返回 <NR2>

[SOURce:]LIST:CURRent 此命令用于设置 List 每步的电流

命令语法 [SOURce:]LIST:CURRent[:LEVel] <Nrf+> {, <Nrf+>}
 参数 0 ~ MAX | MINimum | MAXimum
 单位 A
 例子 LIST:CURR 0.5, 1.0, 1.5
 查询语法 [SOURce:]LIST:CURRent[:LEVel]?
 返回 <NR2> {, <NR2>}

[SOURce:]LIST:CURRent:SLEW 此命令用于设置 List 每步的电流变化率

命令语法 [SOURce:]LIST:CURRent:SLEW <Nrf+> {, <Nrf+>}
 参数 MIN ~ MAX | MINimum | MAXimum
 单位 A/uS
 例子 LIST:CURR:SLEW 1.0, 0.1, MAX
 查询语法 [SOURce:]LIST:CURRent:SLEW?
 返回 <NR2> {, <NR2>}

[SOURce:]LIST:DWELI 此命令用于设置 List 每步的停留时间

命令语法 [SOURce:]LIST:DWELI <Nrf+> {, <Nrf+>}
 参数 0.00001 ~ 99999999 | MINimum | MAXimum
 单位 s
 例子 LIST:DWELI 0.1, 0.05, 0.2
 查询语法 [SOURce:]LIST:DWELI?
 返回 <NR2> {, <NR2>}

[SOURce:]LIST:STEP

此命令用于设置 List 如何响应触发信号

ONCE	触发一次执行一步
AUTO	触发一次执行完整的 List
命令语法	[SOURce:]LIST:STEP <step>
参数	ONCE AUTO
例子	LIST:STEP AUTO
查询语法	[SOURce:]LIST:STEP?
返回	<CRD>

INITiate:NAME

此命令用于准备 List

命令语法	INITiate:NAME LIST
例子	INIT:NAME LIST

5.6. 测量命令

MEASure:VOLTage?

此命令用于读取电压平均值。

命令语法	MEASure[:SCALar]:VOLTage[:DC]?
例子	MEAS:VOLT?
返回参数	<NR2>

MEASure:VOLTage:MAXimum?

此命令用于读取电压峰值 Vp+。

命令语法	MEASure[:SCALar]:VOLTage:MAXimum?
例子	MEAS:VOLT:MAX?
返回参数	<NR2>

MEASure:VOLTage:MINimum?

此命令用于读取电压最小值 Vp-。

命令语法	MEASure[:SCALar]:VOLTage:MINimum?
例子	MEAS:VOLT:MIN?
返回参数	<NR2>

MEASure:VOLTage:PTPeak?

此命令用于读取电压峰峰值 Vpp。

命令语法	MEASure[:SCALar]:VOLTage:PTPeak?
例子	MEAS:VOLT:PTP?
返回参数	<NR2>

MEASure:CURREnt?

此命令用于读取电流平均值。

命令语法	MEASure [:SCALar]:CURREnt[:DC]?
例子	MEAS:CURR?
返回参数	<NR2>

MEASure: CURREnt:MAXimum?

此命令用于读取电流峰值 Vp+。

命令语法	MEASure[:SCALar]:CURREnt:MAXimum?
例子	MEAS:CURR:MAX?
返回参数	<NR2>

MEASure: CURREnt:MINimum?

此命令用于读取电流最小值 Vp-。

命令语法	MEASure[:SCALar]:CURREnt:MINimum?
例子	MEAS:CURR:MIN?
返回参数	<NR2>

MEASure:CURREnt:PTPeak?

此命令用于读取电流峰峰值 Ipp

命令语法	MEASure[:SCALar]:CURREnt:PTPeak?
例子	MEAS:CURR:PTP?

返回参数	<NR2>	
MEASure:POWer?		此命令用于读取功率平均值。
命令语法	MEASure [:SCALar]:POWer[:DC]?	
例子	MEAS:POWer?	
返回参数	<NR2>	
MEASure:RESistance?		此命令用于读取等效阻抗。
命令语法	MEAS[:SCALar]:RESistance[:DC]?	
例子	MEAS:RESistance?	
返回参数	<NR2>	

5.7. OCP 测试命令

OCP[:STATe]		此命令用于启动或停止 OCP 测试
命令语法	OCP[:STATe] <bool>	
参数	0 1 OFF ON	
例子	OCP ON	
查询语法	OCP[:STATe]?	
返回	0 1	
OCP:IStart		此命令用于设置 OCP 起始电流
命令语法	OCP:IStart <NRf+>	
参数	0 ~ MAX	
单位	A	
例子	OCP:IST 3	
查询语法	OCP:IStart?	
返回	< NR2>	
OCP:IEND		此命令用于设置 OCP 截止电流
命令语法	OCP:IEND <NRf+>	
参数	0 ~ MAX	
单位	A	
例子	OCP:IEND 6	
查询语法	OCP:IEND?	
返回	< NR2>	
OCP:STEP		此命令用于设置 OCP 电流上升步数
命令语法	OCP:STEP <NR1>	
参数	1 ~ 1000	
例子	OCP:STEP 500	
查询语法	OCP:STEP?	
返回	<NR2>	
OCP:DWELI		此命令用于设置 OCP 单步驻留时间
命令语法	OCP:DWELI <NRf+>	
参数	0.00001 ~ 0.99999	
单位	S	
例子	OCP:DWEL 0.01 或 OCP:DWEL 10ms	
查询语法	OCP:DWEL?	
返回	< NR2>	

OCP:VTRig 此命令用于设置 OCP 触发电平

命令语法 OCP:VTRig <NRf+>
参数 0 ~ MAX
单位 V
例子 OCP:VTR 11.8
查询语法 OCP:VTRig?
返回 <NR2>

OCP:RESult[:OCP] 此命令用于查询 OCP 点电流值

命令语法 OCP:RESult[:OCP]?
返回参数 <NRf+>
-1 表示测试尚未结束
-2 表示被测电源电压未跌至 Vtrig，即未进入 OCP 保护状态
单位 A
例子 OCP:RES?
返回 4.68

OCP:RESult:PMAX 此命令用于查询 PMAX 点

命令语法 OCP:RESult:PMAX?
返回参数 <NR2>, <NR2>, <NR2>
单位 W, V, A
例子 OCP:RES:PMAX?
返回 55.34, 11.8, 4.69

表示 PMAX 点最大输出功率为 55.34W，此时电压为 11.8V，电流为 4.69A

5.8. OVP 测试命令

OVP[::STATe] 此命令用于启动或停止 OVP 测试

命令语法 OVP[::STATe] <bool>
参数 0 | 1 | OFF | ON
例子 OVP ON
查询语法 OVP[::STATe]?
返回 0 | 1

OVP:VTRig 此命令用于设置 OVP 触发电平

命令语法 OVP:VTRig <NRf+>
参数 0 ~ MAX
单位 V
例子 OVP:VTR 4
查询语法 OVP:VTRig?
返回 <NR2>

OVP:RESult[:OVP] 此命令用于查询 OVP 点电压值

命令语法 OVP:RESult[:OVP]?
返回参数 <NRf+>
-1 表示测试尚未结束
-2 表示未启动 OVP 测试
单位 V
例子 OVP:RES?

返回 6.68

OVP:RESult:TIME 此命令用于查询 tovp

命令语法 OVP:RESult:TIME?

返回参数 < NR2>

单位 S

例子 OVP:RES:TIME?

返回 0.126

5.9. Timing 测试命令

TIMing[:STATe] 此命令用于启动或停止 Timing 测试

命令语法 TIMing[:STATe] <bool>

参数 0 | 1 | OFF | ON

例子 TIM ON

查询语法 TIMing[:STATe]?

返回 0 | 1

TIMing:LOAD:SETTing 此命令用于确定 Timing 测试时是否改变负载设置

命令语法 TIMing:LOAD:SETTing <bool>

参数 0 | 1 | OFF | ON

设置为ON，则启动测试后，根据TIMing:LOAD下的设置改变负载，结束测试后，关闭负载输入；设置为OFF，则启动/停止测试，都不改变负载设置；

例子 TIM:LOAD:SETT OFF

查询语法 TIMing:LOAD:MODE?

返回 <mode>

TIMing:LOAD:MODE 此命令用于设置 Timing 测试时的带载模式

命令语法 TIMing:LOAD:MODE <mode>

参数 CURR | VOLT | POW | RES | OFF

例子 TIM:LOAD:MODE CURR

查询语法 TIMing:LOAD:MODE?

返回 <mode>

相关指令 如果 TIM:LOAD:SETT OFF，则忽略此指令的设置

TIMing:LOAD:VALue 此命令用于设置 Timing 测试时的带载参数

命令语法 TIMing:LOAD:VALue <Nrf+>

参数 A / V / W / ohm, 取决于TIMing:LOAD:MODE

例子 TIM:LOAD:VAL 1

查询语法 TIMing:LOAD:VALue?

返回 <NR2>

相关指令 如果 TIM:LOAD:SETT OFF，则忽略此指令的设置

TIMing:TStart:SOURce 此命令用于设置启动测试的触发源

命令语法 TIMing:TStart:SOURce <source>

参数 VOLT | CURR | EXT

例子 TIM:TST:SOUR VOLT

查询语法 TIMing:TStart:SOURce?

返回 <source>

TIMing:TStart:EDGE	此命令用于设置启动测试的触发沿
命令语法	TIMing:TStart:EDGE <edge>
参数	RISE FALL
例子	TIM:TST:EDGE RISE
查询语法	TIMing:TStart:EDGE?
返回	<edge>
TIMing:TStart:LEVel	此命令用于设置启动测试的触发电平
命令语法	TIMing:TStart:LEVel <Nrf+>
参数	取决于启动触发源，即Timing:TStart:SOURce
例子	TIM:TST:LEV 1
查询语法	TIMing:TStart:LEVel?
返回	<NR2>
TIMing:TEND:SOURce	此命令用于设置结束测试的触发源
命令语法	TIMing:TEND:SOURce <source>
参数	VOLT CURR EXT
例子	TIM:TEND:SOUR VOLT
查询语法	TIMing:TEND:SOURce?
返回	<source>
TIMing:TEND:EDGE	此命令用于设置结束测试的触发沿
命令语法	TIMing:TEND:EDGE <edge>
参数	RISE FALL
例子	TIM:TEND:EDGE RISE
查询语法	TIMing:TEND:EDGE?
返回	<edge>
TIMing:TEND:LEVel	此命令用于设置结束测试的触发电平
命令语法	TIMing:TEND:LEVel <Nrf+>
参数	取决于启动触发源，即Timing:TEND:SOURce
例子	TIM:TEND:LEV 1
查询语法	TIMing:TEND:LEVel?
返回	<NR2>
TIMing:RESult	此命令用于查询 Timing 测试结果
命令语法	TIMing:RESult?
单位	S
例子	TIM:RES?
返回	<NR2>

5.10. Peak 测试命令

Peak 指令可用于读出启动测试后的最大值/最小值；启动 Peak 测试后，自动清除峰值记录。

PEAK[:STATe]	此命令用于启动/停止峰值测试
命令语法	PEAK[:STATe] <bool>
例子	PEAK ON
PEAK:CLEAr	此命令用于清除峰值记录
命令语法	PEAK:CLEAr

例子	PEAK:CLE
PEAK:VOLTage:MAXimum?	此命令用于读取电压最大值
命令语法	PEAK:VOLTage:MAXimum?
例子	PEAK:VOLT:MAX?
返回参数	<NR2>
PEAK:VOLTage:MINimum?	此命令用于读取电压最小值
命令语法	PEAK:VOLTage:MINimum?
例子	PEAK:VOLT:MIN?
返回参数	<NR2>
PEAK:CURREnt:MAXimum?	此命令用于读取电流最大值
命令语法	PEAK:CURREnt:MAXimum?
例子	PEAK:CURREnt:MAX?
返回参数	<NR2>
PEAK:CURREnt:MINimum?	此命令用于读取电流最小值
命令语法	PEAK:CURREnt:MINimum?
例子	PEAK:CURREnt:MIN?
返回参数	<NR2>

5.11. TWaveform 瞬态波形攫取命令

TWAVeform 指令可用于获取电压、电流瞬态波形

TWAVeform[:STATe]	此命令用于启动/停止瞬态波形攫取
命令语法	TWAVeform[:STATe] <bool>
例子	TWAV ON
TWAVeform:IA	此命令用于设置 Ia
命令语法	TWAVeform:IA <Nrf+>
例子	TWAV:IA 1
TWAVeform:IB	此命令用于设置 Ib
命令语法	TWAVeform:IB <Nrf+>
例子	TWAV:IB 3
TWAVeform:TRIGger:SOURce	此命令用于设置触发源
命令语法	TWAVeform:TRIGger:SOURce <SRD>
参数	CURR BUS 如为CURR，则触发源为Ia到Ib的变化 如为BUS，则为命令触发
例子	TWAV:TRIG:SOUR BUS 命令触发
TWAVeform:TINTval	此命令用于设置采样间隔，范围 10us ~ 1ms
命令语法	TWAVeform:TINTval <Nrf+>
例子	TWAV:TINT 0.00001 采样间隔 10us
TWAVeform:POINts	此命令用于设置采样点数，范围 2~4096
命令语法	TWAVeform:POINts <Nrf+>
例子	TWAV:POIN 100 采样 100 个点
TWAVeform:VOLTage?	此命令用于读取电压波形数据
命令语法	TWAVeform:VOLTage?
例子	TWAV:VOLT?
TWAVeform:CURREnt?	此命令用于读取电流波形数据

命令语法	TWAVeform:CURRent?
例子	TWAV:CURR?

5.12. Waveform 波形触发攫取命令

WAVeform 指令可用于获取触发后的电压、电流波形，CC/CV/CP/CR/DYNA 模式下，最小采样间隔分辨率为 0.1ms，LED 模式下，最小采样间隔分辨率为 1ms。

WAVeform[:STATe] 此命令用于启动/停止波形触发攫取

命令语法	WAVeform[:STATe] <bool>
例子	WAV ON

WAVeform:TRIGger:SOURce 此命令用于设置波形的触发源

命令语法	WAVeform:TRIGger:SOURce <source>
参数	VOLT CURR EXT
例子	WAV:TRIG:SOUR VOLT
查询语法	WAV:TRIG:SOURce?
返回	<source>

WAVeform:TRIGger:EDGE 此命令用于设置触发沿

命令语法	WAVeform:TRIGger:EDGE <edge>
参数	RISE FALL
例子	WAV:TRIG:EDGE RISE
查询语法	WAV:TRIG:EDGE?
返回	<edge>

WAVeform:TRIGger:LEVel 此命令用于设置启动测试的触发电平

命令语法	WAVeform:TRIGger:LEVel <Nrf+>
参数	取决于启动触发源，即WAVeform:TRIGger:SOURce
例子	WAV:TRIG:LEV 1
查询语法	WAVeform:TRIGger:LEVel?
返回	<NR2>

WAVeform:TINTval 此命令用于设置采样间隔，范围 0.1ms ~ 5s

命令语法	WAVeform:TINTval <Nrf+>
例子	WAV:TINT 0.0001 采样间隔 0.1ms

WAVeform:POINts 此命令用于设置采样点数，范围 2~2048

命令语法	WAVeform:POINts <Nrf+>
例子	WAV:POIN 100 采样 100 个点

WAVeform:VOLTage? 此命令用于读取电压波形数据

命令语法	WAVeform:VOLTage?
例子	WAV:VOLT?

WAVeform:CURRent? 此命令用于读取电流波形数据

命令语法	WAVeform:CURRent?
例子	WAV:CURR?

5.13. Port 端口设置命令

PORT:DFI 此命令用于设置 DFI 输出状态，主从同步时此指令无效

命令语法	PORT:DFI <bool>
参数	0 1 OFF ON

例子	PORT:DFI ON
查询语法	PORT:DFI?
返回	0 1